

Rappels et compléments de calcul

Yassin Akkab

October 27, 2023

Contents

1	Les ensembles de nombres usuels	2
1.1	Définition	2
2	Intervalles et inégalités dans $\mathbb{R}$	2
2.1	Définition	2
2.2	Remarque	2
2.3	Exemples	2
2.4	Proposition	3
2.5	Définition	3
2.6	Remarque	3
3	Racines et puissances	3
3.1	Définition	3
3.2	Remarque	3
3.3	Proposition	3
3.4	Remarques	4
3.5	Exemples	4
3.6	Définition	4
3.7	Proposition	4
4	La valeur absolue	4
4.1	Définition	4
4.2	Remarques	4
4.3	Proposition	5
4.4	Démonstration	5
4.5	Remarques	5
4.6	Corollaire	5
4.7	Définition	5
4.8	Remarque	5
4.9	Théorème (Inégalité triangulaire)	6
5	La partie entière	6
5.1	Théorème-Définition	6
5.1.1	Démonstration	6
5.2	Proposition	6
5.2.1	Démonstration	6
5.2.2	Remarque	6
5.3	Exemple	6
5.4	Proposition	6
5.4.1	Démonstration	7
5.5	Proposition	7

1 Les ensembles de nombres usuels

1.1 Définition

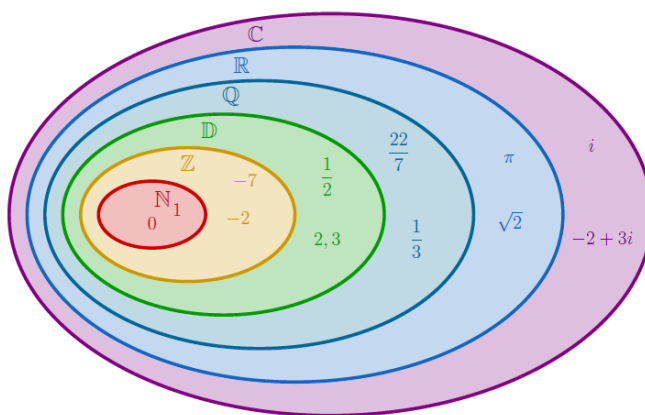
On définit les ensembles de nombres suivants :

1. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des entiers naturels ;
2. $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup -\mathbb{N} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ l'ensemble des entiers relatifs ;
3. $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$
4. $\mathbb{R}$ l'ensemble des abscisses d'une droite graduée, l'ensemble des réels;
5. $\mathbb{C}$ l'ensemble nombres de la forme $a + ib$ ou $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$, l'ensemble des complexes.

Et on note $\mathbb{N}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$ les memes ensembles privés de 0.

L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est appelé l'ensemble des irrationnels.

On considère parfois aussi l'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux : $\mathbb{D} = \{\frac{n}{10^m} | n, m \in \mathbb{Z}\}$



2 Intervalles et inégalités dans $\mathbb{R}$

2.1 Définition

Si $a, b \in \mathbb{R}$, on définit le segment $[a; b]$ comme :

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}.$$

On dit qu'un ensemble non vide I de $\mathbb{R}$ est un intervalle s'il vérifie que :

$$\forall a, b \in I, [a; b] \subset I.$$

2.2 Remarque

Cela revient à dire qu'un intervalle contient tous les réels entre ses éléments.

2.3 Exemples

1. Si $a \in \mathbb{R}$, l'ensemble $I = \{a\}$ est un intervalle : il est non vide, et si $a, b \in I$, et $x \in [a; b]$, alors $a = b$ et ainsi : $a \leq x \leq a$, donc $x = a$ appartient bien à I .
2. Tout segment est un intervalle : si $I = [a; b]$ et $a', b' \in I$, alors :

$$x \in [a'; b'] \Rightarrow a' \leq x \leq b' \Rightarrow a \leq a' \leq x \leq b' \leq b \Rightarrow a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I.$$

3. $\mathbb{N}$ n'est pas un intervalle car : $0 \in \mathbb{N}$ et $1 \in \mathbb{N}$, mais $\frac{1}{2} \in [0; 1]$ n'est pas dans $\mathbb{N}$, donc on n'a pas l'inclusion $[0; 1] \subset \mathbb{N}$.

2.4 Proposition

Tout intervalle non vide de $\mathbb{R}$ est d'une (et une seule) des formes suivantes, où a et b désignent des réels tels que $a < b$:

1. $\{a\}$;
2. $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$;
3. $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$;
4. $]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$;
5. $]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$;
6. $[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$;
7. $]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$;
8. $] - \infty; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$;
9. $] - \infty; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$;
10. $\mathbb{R}$.

2.5 Définition

Les intervalles précédents définis par des inégalités strictes sont appelés des intervalles ouverts. Plus généralement, si I est un intervalle, on appelle intérieur de I , noté $\overset{\circ}{I}$, l'intervalle I privé de ses bornes.

2.6 Remarque

Prendre l'intérieur, c'est "ouvrir" l'intervalle : $\overset{\circ}{I}$ est le plus grand intervalle ouvert inclus dans I .

3 Racines et puissances

3.1 Définition

Si $x \geq 0$, on appelle sa racine carrée, notée $\sqrt{x}$, comme l'unique réel positif ou nul dont le carré vaut x .

3.2 Remarque

Comme $x^2 = (-x)^2$, alors

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

3.3 Proposition

Soient x et y positifs. Alors :

$$\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$$

et

$$\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y} \text{ (si } y \neq 0\text{)}.$$

Démonstration. Par définition, on a $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ sont positifs, donc leur produit aussi. Et :

$$(\sqrt{x}\sqrt{y})^2 = (\sqrt{x})^2(\sqrt{y})^2 = xy$$

d'où la première égalité. On procède de même pour le quotient.

3.4 Remarques

1. On utilise les carrés parfaits pour simplifier les racines : 1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., 289, 324, 361, 2. On évite de garder des racines au dénominateur dans un quotient. On simplifie une fraction en multipliant par $\sqrt{a}$, $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ou $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ pour les faire disparaître.

3.5 Exemples

1. $\sqrt{180} = \sqrt{36 \times 5} = 6\sqrt{5}$.

2. $\sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

3. $\frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{11}+\sqrt{3}}{8}$.

3.6 Définition

Si $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ fois}} & \end{cases}$$

Si $x \neq 0$ et $n \in \mathbb{Z}^-$, on note :

$$x^n = \left(\frac{1}{x}\right)^{-n} = \frac{1}{\underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ fois}}}.$$

3.7 Proposition

Si $x, y \in \mathbb{R}$ et $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} x^{m+n} &= x^m \cdot x^n, \\ x^{mn} &= (x^m)^n = (x^n)^m, \\ (xy)^n &= x^n y^n, \end{aligned}$$

et ces formules restent valables pour $n, m \in \mathbb{Z}$ si $x, y \neq 0$.

4 La valeur absolue

4.1 Définition

Si $x \in \mathbb{R}$, on appelle valeur absolue de x , notée $|x|$, le réel :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

4.2 Remarques

1. Une valeur absolue est toujours positive ou nulle.
2. Si $x \in \mathbb{R}$: $-|x| \leq x \leq |x|$, et l'une des deux inégalités est une égalité.

4.3 Proposition

Si $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $|x| = \sqrt{x^2}$
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$ et $\frac{x}{y} = \frac{|x|}{|y|}$ (pour $y \neq 0$)
4. $|x| = |y| \Leftrightarrow x^2 = y^2 \Leftrightarrow (x = y \text{ ou } x = -y)$
5. $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$ et $|x| \geq y \Leftrightarrow x \geq y \text{ ou } x \leq -y$

4.4 Démonstration

1. Déjà vu avec les racines.
2. Clair.
3. Découle du 1.
4. Par le 1., on a déjà : $|x| = |y| \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{y^2}$: - Si $\sqrt{x^2} = \sqrt{y^2}$: en élevant au carré, on a : $x^2 = y^2$. - Si $x^2 = y^2$: en prenant la racine carrée, on a $\sqrt{x^2} = \sqrt{y^2}$, ce qui donne déjà que $|x| = |y| \Leftrightarrow x^2 = y^2$. Et on utilise enfin que : $x^2 = y^2 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \text{ou} \\ x = -y \end{cases}$
5. On procède par disjonction de cas :
 - Si $x \geq 0$: alors $|x| = x$ et donc : $|x| \leq y \Leftrightarrow 0 \leq x \leq y \Leftrightarrow -y \leq 0 \leq x \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$.
 - Si $x \leq 0$: alors $|x| = -x$ et donc : $|x| \leq y \Leftrightarrow 0 \leq -x \leq y \Leftrightarrow -y \leq -x \leq y$

4.5 Remarques

1. Si $y < 0$, alors les équivalences sont triviales (dans le sens où elles sont non seulement évidentes, mais qu'en plus elles n'apportent rien comme information) : - L'inégalité $|x| \leq y$ sera toujours fausse, de même que l'inégalité $-y \leq x \leq y$ (car elle impliquerait que $-y \leq y$, ce qui est évidemment faux). - L'inégalité $|x| \geq y$ sera toujours vraie, comme le fait que $x \geq y$ ou que $x \leq -y$. On a en effet : $x \geq y \Leftrightarrow x \in [y; +\infty[$ et $x \leq -y \Leftrightarrow x \in]-\infty; -y]$ et l'union de ces deux intervalles forme bien toute la droite des réels.
2. Si $y \geq 0$, on a même : $|x| \leq y \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$ et $|x| \geq y \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$.

4.6 Corollaire

Si $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b > 0$, l'ensemble des réels x tels que $|x - a| \leq b$ est le segment $[a - b; a + b]$.

4.7 Définition

Si $x, y \in \mathbb{R}$, la quantité $|x - y|$ est appelée distance entre x et y .

4.8 Remarque

L'intervalle $[a - b; a + b]$ correspond à l'ensemble des réels à distance au plus b de a .

4.9 Théorème (Inégalité triangulaire)

Si $x, y \in \mathbb{R}$, alors :

1. $|x + y| \leq |x| + |y|$
2. $||x| - |y|| \leq |x - y|$

De plus, il y a égalité dans les deux cas si, et seulement si, x et y sont de même signe.

Démonstration.

1. On utilise que $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$.

Donc : $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$.

D'où : $|x + y| \leq |x| + |y|$.

2. On utilise l'inégalité précédente :

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

donc $|x| - |y| \leq |x - y|$.

En échangeant les rôles de x et y , on trouve :

$$|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|.$$

Donc : $-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$. Et ainsi : $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Pour les égalités, on a : $|x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow (x + y)^2 = (|x| + |y|)^2 \Leftrightarrow xy = |x| \cdot |y| = |xy| \Leftrightarrow xy \geq 0$.

$||x| - |y|| = |x - y| \Leftrightarrow (|x| - |y|)^2 \leq (x - y)^2 \Leftrightarrow |xy| = xy \Leftrightarrow xy \geq 0$.

Dans un cas comme dans l'autre, on a égalité si, et seulement si, $xy \geq 0$, c'est-à-dire si, et seulement si, x et y sont de même signe.

5 La partie entière

5.1 Théorème-Définition

Si $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leq x < n + 1$. L'entier n est appelé la partie entière de x , et est noté $\lfloor x \rfloor$.

5.2 Démonstration

Voir dans un autre chapitre.

5.3 Proposition

Si $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, alors $n = \lfloor x \rfloor$ si, et seulement si : $x - 1 < n \leq x$.

5.4 Démonstration

Découle de la définition, en notant que : $x - 1 < n \Leftrightarrow x < n + 1$.

5.5 Remarque

La partie entière se lit bien sur les décimales pour les nombres positifs : $\lfloor 1,32 \rfloor = 1$ mais $\lfloor -1,32 \rfloor = -2$.

5.6 Exemple

Si $n \in \mathbb{N}^*$ avec $n \geq 2$, alors :

$$(n + \frac{1}{n})^2 = n^2 + 2 + \frac{1}{n^2}.$$

Donc : $n^2 + 2 \leq (n + \frac{1}{n})^2 < n^2 + 3$.

Et ainsi : $\lfloor (n + \frac{1}{n})^2 \rfloor = n^2 + 2$.

5.7 Proposition

Si $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, alors : $\lfloor x + n \rfloor = n + \lfloor x \rfloor$.

5.8 Démonstration

Par définition de $\lfloor x \rfloor$, on a : $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Donc, en rajoutant n : $\lfloor x \rfloor + n \leq x + n < \lfloor x \rfloor + n + 1$.

Et, comme $\lfloor x \rfloor + n$ est un entier, on a bien le résultat voulu.

5.9 Proposition

La fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ a pour courbe représentative :

